UNIDADE CURRICULAR

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Fundamentos de Algoritmos e Modelagem de Soluções

Docente Responsável:
Prof. Cleber José Leão de Almeida

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Experiências e Aulas

Aulas Teóricas

Docente: Prof. Clayton

Aulas Práticas

Docente: Prof. Cleber Leão



REVISÃO DA AULA 17/08

PERGUNTA DE AQUECIMENTO

"Como você explicaria para outra pessoa o que é um algoritmo sem usar termos técnicos?"

Pensamento Computacional

Formulação e resolução estruturada de problemas cotidianos de maneira clara e sequencial.

Lógica de Programação

Encadeamento coerente de instruções para atingir um objetivo ou resultado esperado.

Resolução Estruturada

Mapear com precisão os dados de entrada, o processamento necessário e as saídas exigidas.

Decomposição

Dividir problemas grandes e complexos em etapas menores, gerenciáveis e encadeadas.

ATRIBUTOS DE UM ALGORITMO

ENTRADA (Problema) > **PROCESSAMENTO** (Algoritmo) > **SAÍDA** (Resultado)

Claro

Instruções simples e fáceis de compreender, sem dupla interpretação.

Organizado

Sequência lógica bem estruturada e ordenada do início ao fim.

Finito

Deve obrigatoriamente ter um fim após a execução de N passos.

Sem Ambiguidade

Cada instrução executa exatamente uma ação determinística.

CONCEITO DE PSEUDOCÓDIGO

O **Pseudocódigo** é uma forma genérica de escrever algoritmos utilizando uma linguagem muito próxima da fala humana, sem o rigor sintático de uma linguagem real.

Principais Vantagens:

- **Fácil leitura:** Foco total no raciocínio e na solução do problema.
- **Independente:** Não se limita a Java, C# ou Python.
- **Planejamento:** Permite validar a lógica antes de codificar.

exemplo_simples.ptg — Portugol

```
algoritmo "OlaMundo"
inicio
// Exibe mensagem na tela do usuário
escreva("Olá Mundo!")
fimalgoritmo
```

PRIMEIRO ALGORITMO EM PORTUGOL

meu_nome.alg — Portugol

```
algoritmo "nome"
inicio
escreva("Meu nome é João")
fimalgoritmo
```

DESAFIO BÁSICO

Mostrar o Nome do Aluno

Objetivo: Escrever um algoritmo estruturado que imprima uma mensagem fixa com o nome do estudante.

Discussão Pedagógica

"O que mudaria no código se precisássemos exibir o nome de outro aluno? Seria necessário alterar o código-fonte toda vez?"

USO DE VARIÁVEIS NO PORTUGOL

nome_dinamico.alg — Portugol

```
algoritmo "nome_dinamico"
var nome: caractere inicio
leia(nome)
escreva("Olá ", nome)
fimalgoritmo
```

1. Entrada (leia)

Captura o dado digitado pelo usuário via teclado e armazena no endereço de memória (variável).

2. Processamento

Alocação temporária do valor do tipo caractere na variável nome.

3. Saída (escreva)

Exibe na tela a concatenação da saudação em texto com o conteúdo dinamicamente digitado.

SIMBOLOGIA DE FLUXOGRAMAS

O **Fluxograma** é a representação gráfica de um algoritmo por meio de formas geométricas padronizadas.



Terminador

Indica o ponto de partida e encerramento do fluxo.



Processamento

Retângulo: Operações matemáticas ou atribuições internas.



Decisão

Losango: Desvios condicionais com respostas (Sim / Não).

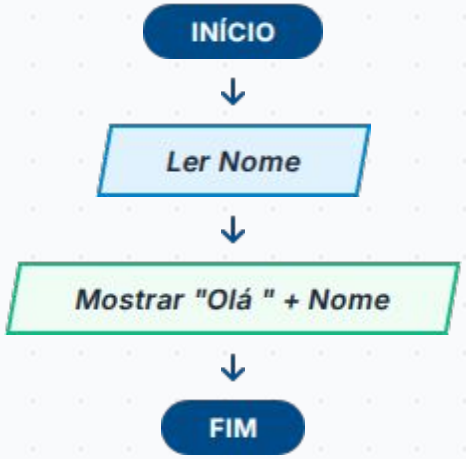


Entrada / Saída

Paralelogramo: Leitura de dados ou exibição na tela.

FLUXOGRAMA EXEMPLO

Problema: Ler Nome e Exibir Mensagem de Boas-vindas



A seta direcionadora garante a ordem determinística e sequencial da execução do programa.

COMPARANDO PORTUGOL E JAVA

Etapa Lógica	Portugol (Pseudocódigo)	Java 21 (Linguagem Real)
Declaração de Variável	var a: inteiro	int a;
Leitura de Dados (Entrada)	leia(a)	a = entrada.nextInt();
Atribuição / Cálculo	soma ← a + b	int soma = a + b;
Exibição (Saída)	escreva(soma)	System.out.println(soma);

MODELAGEM DE SOLUÇÕES

Etapas Obrigatórias Antes do Código:

1. **Entender o problema:** O que é exatamente exigido?
2. **Identificar Entradas:** Dados necessários via usuário/sistema.
3. **Identificar Processamento:** Cálculos, fórmulas e regras.
4 **Identificar Saídas:** Resposta final ou resultado esperado.
5. **Construir o Algoritmo:** Pseudocódigo e/ou Fluxograma.

CASO DE ESTUDO

Somar Dois Números Inteiros

Entradas: Dois números inteiros (a, b)

Processamento: Somar o valor de a com b

Saída: Exibir o resultado da soma na tela

EXERCÍCIO PRÁTICO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Soma de Dois Números

Desenvolva um algoritmo que:

- Leia dois valores inteiros.
- Calcule e mostre a soma na tela.

Exemplo de Execução:
Entrada: 10 e 20 | Saída Esperada: 30

Roteiro de Resolução Recomendado:

1. Escrever a solução primeiro em Pseudocódigo (Portugol).
2. Validar os testes de mesa manualmente com dados de teste.
3. Converter e executar a solução completa para Java.

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Agenda de Hoje

1. Fundamentos

Introdução aos conceitos essenciais de Algoritmos e Tipos de Dados.

2. Operadores

Estudo dos operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos na programação.

3. Resolução Prática

Construção passo a passo de algoritmos para problemas reais.

4. GIT e GitHub

Comandos fundamentais e primeiros passos com controle de versão.

5. Atividades Práticas

Exercícios de fixação com entrada, processamento e saída de dados no laboratório.

CONCEITOS ESSENCIAIS

Fundamentos de Algoritmo

Conceitos Base

- **Constantes (`const`):** es fixos armazenados na memória que não mudam durante a execução.
- **Variáveis (`var`):** paços de memória reservados para armazenar dados dinâmicos e mutáveis.
- **Atribuição:** Processo de armazenar um valor específico em uma variável.

Tipos de Dados

NUMÉRICO INTEIRO
int, integer, long

NUMÉRICO REAL
float, double

LITERAL / TEXTO
string, char

LÓGICO
bool (true / false)

PRÁTICA GUIADA #1

Exercício 1: Tipos de Dados

Enunciado

Escreva um Algoritmo que receba **4 valores** em variáveis diferentes, contendo:

`INTEIRO` `REAL` `CARACTERE` `BOOLEANO`

Ao final, mostre na tela todos os valores atribuídos a cada uma das variáveis.

Estrutura do Algoritmo

1. Declaração das 4 Variáveis
2. Entrada de Dados (Leitura)
3. Processamento (Atribuição)
4. Saída de Dados (Exibição)

Operadores Principais

Operadores Aritméticos	Operadores Relacionais
+ Soma	**=** Igual a
- Subtração	**<** Menor que
***** Multiplicação	**>** Maior que
/ Divisão Real	**<=** Menor ou Igual a
div Divisão Inteira	**>=** Maior ou Igual a
MOD / % Resto da Divisão Inteira | **^** Potenciação	**!=** Diferente (Negação do Igual)

ESTRUTURA DE CONTROLE

Lógica e Entrada/Saída

Operadores Lógicos

Português: **NÃO**	`NOT / !`
Português: **E**	`AND / &&`
Português: **OU**	`OR / ||`

Entrada e Saída (E/S)

ENTRADA DE DADOS (INPUT)

Pseudocódigo: **Ler** | Java: `Scanner`

SAÍDA DE DADOS (OUTPUT)

Pseudocódigo: **Escreva** | Java: `System.out.println`

PRÁTICA GUIADA #2

Exercício 2: Operações Básicas

Enunciado

Escreva um Algoritmo para demonstrar as **operações matemáticas básicas** e mostre o resultado para cada operador na tela.

OPERAÇÕES A INCLUIR:
Soma (+), Subtração (-), Multiplicação (*) e Divisão (/)

Fluxo de Execução

1. Declaração das variáveis numéricas
2. Entrada dos valores de entrada
3. Cálculo individual de cada operação
4. Exibição formatada dos resultados

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

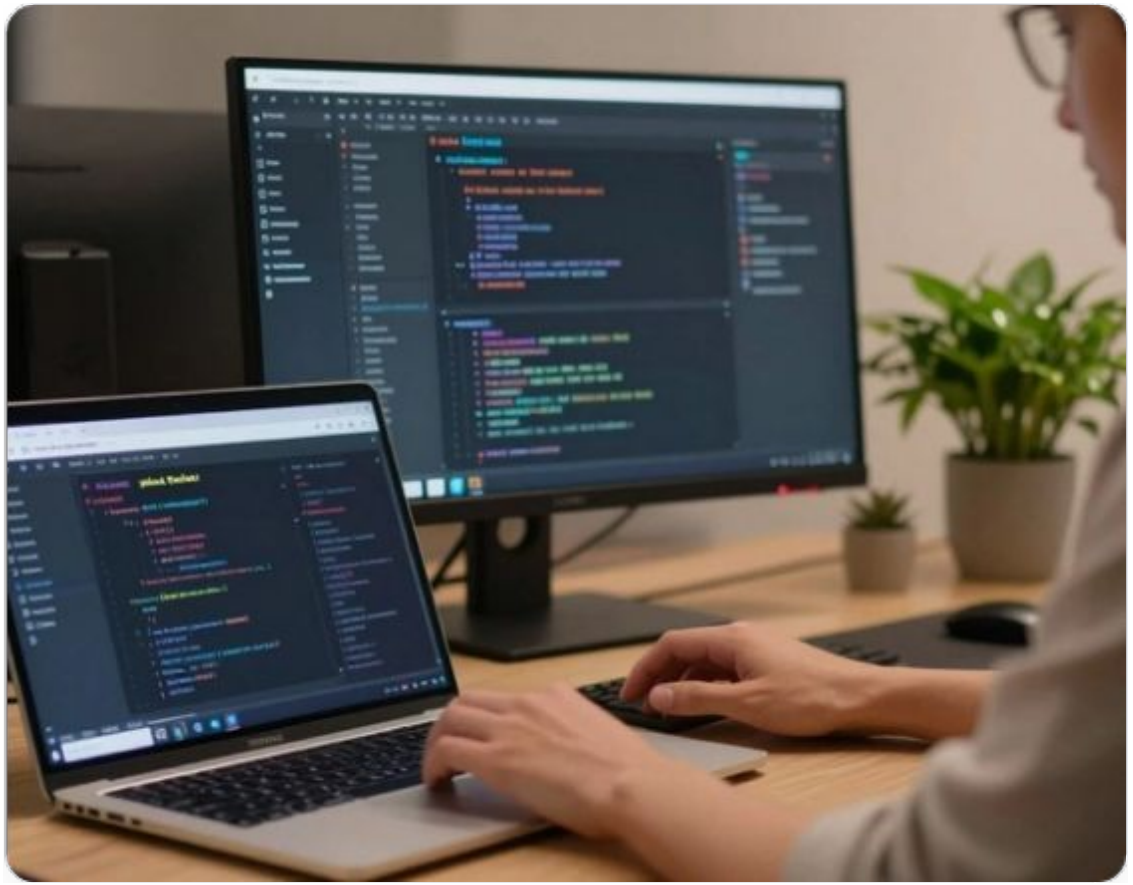
GIT e GitHub

Comandos Fundamentais Git

`git init`	Criar repositório	`git status`	Verificar mudanças
`git add .`	Adicionar ao staging	`git log`	Histórico de commits
`git commit`	Registrar versão	`git push`	Enviar ao servidor

Primeiros Passos no GitHub

- Crie sua conta gratuita na plataforma.
- Suba seus projetos e repositórios.
- Explore o controle de versão na prática.
- Colabore com projetos open source.



PRÁTICA GUIADA #3

Exercício 3: Média de Aluno

🎓 Enunciado

Escrever um algoritmo que leia o **nome de um aluno** e as **notas das três provas** que ele obteve no semestre.

SAÍDA ESPERADA:
Informar o Nome do aluno e a sua Média (Aritmética).

Fórmula & Lógica

```
Media = (Nota1 + Nota2 + Nota3) / 3
```

1. Ler Nome, N1, N2 e N3
2. Calcular Média Aritmética
3. Exibir resultados na tela

PRÁTICA GUIADA #4

Exercício 4: Troca de Valores

Enunciado

Ler dois valores (ex: **A** e **B**) e efetuar as trocas dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A.

Exibir o resultado final com os valores trocados.

Lógica da Variável Auxiliar

```
AUX = A;
A = B;
B = AUX;
```

A variável temporária `AUX` va o valor de A antes da sobrescrita.

PRÁTICA GUIADA #5

Exercício 5: Cálculo de Comissão

Enunciado

Leia o **nome de um vendedor**, o seu **salário fixo** e o **valor total de vendas** dele no mês.

REGRA DE NEGÓCIO:
Calcular 15% de comissão sobre o total de vendas.

Exibir ao final: Nome, Salário Fixo e Salário Total (Fixo + Comissão).

Equação de Solução

```
Comissao = TotalVendas * 0.15;
SalarioTotal = SalarioFixo + Comissao;
```

1. Receber dados do Vendedor
2. Calcular Comissão (15%) e Salário Total
3. Exibir resumo financeiro final

ENCERRAMENTO E PRÓXIMOS PASSOS

O que aprendemos hoje:

- Conceito e propriedades fundamentais dos Algoritmos
- Operadores Lógicos
- Varáveis
- Tipos de dados
- Git e GitHub

Próximo Encontro

Estruturas condicionais

Não se esqueça de revisar os exercícios práticos e estudar para próxima uala.